

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ MẠNG

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 3

QUẢN LÝ CẤU HÌNH

MỤC TIÊU

- Cấu hình được các thiết bị mạng chuyên dùng.
- Cấu hình được các dịch vụ mạng.
- Xây dựng được cơ sở dữ liệu quản lý cấu hình mạng máy tính.
- Phát triển được phần mềm quản lý cấu hình mạng máy tính.

NỘI DUNG

- Khái niệm về quản lý cấu hình mạng máy tính.
- Thiết lập cấu hình thiết bị.
- Cài đặt và cấu hình các dịch vụ mạng.
- Cơ sở dữ liệu cấu hình.
- Phần mềm quản lý cấu hình.
- Quản lý phiên bản phần mềm.

3.1. Khái niệm về quản lý cấu hình mạng máy tính

- **Network Configuration Management (quản lý cấu hình mạng máy tính):** Lĩnh vực này lo việc theo dõi và thu thập thông tin cấu hình hệ thống của mạng, của phần cứng và cả phần mềm. Thông tin thu thập được thường được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu để sao cho dễ dàng truy cập và phân tích.
- **Quản lý thiết bị mạng:** quản lý môi trường truyền, dây nối và các thiết bị mạng, số lượng thiết bị, mô hình mạng.
- **Quản lý cấu hình thiết bị mạng:** tìm tải hệ điều hành thiết bị và quản lý tập tin cấu hình thiết bị mạng.
- **Quản lý cấu hình phần mềm:** hệ thống quản lý và kiểm soát tất cả các thay đổi được thực hiện đối với phần mềm trong quá trình phát triển và bảo trì. Nó cũng sẽ kiểm soát bất kỳ phần mềm hỗ trợ nào đã được sử dụng trong quá trình phát triển.

3.2. Thiết lập cấu hình thiết bị:

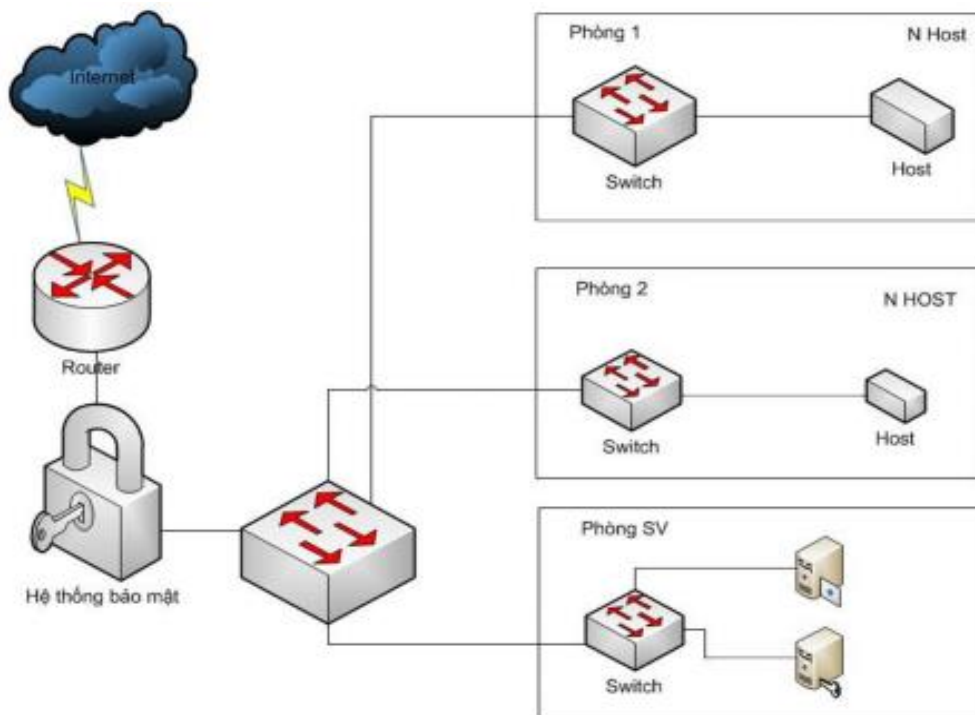
3.2.1. Quản lý cấu hình mạng:

Hồ sơ quản lý mạng máy tính bao gồm:

- Sơ đồ mạng: Sơ đồ logic, sơ đồ vật lý, sơ đồ địa chỉ
- Kiến trúc, công nghệ mạng
- Môi trường truyền dẫn: cáp mạng, vô tuyến.
- Mô hình xử lý mạng: Tập trung (Client – Server), phân phối, cộng tác
- Mô hình quản lý mạng: workgroup, domain
- Danh mục thiết bị: Repeater, Hub, Switch, Bridge, Router, Gateway, Laptop, Desktop, Access Point, Printer, ...

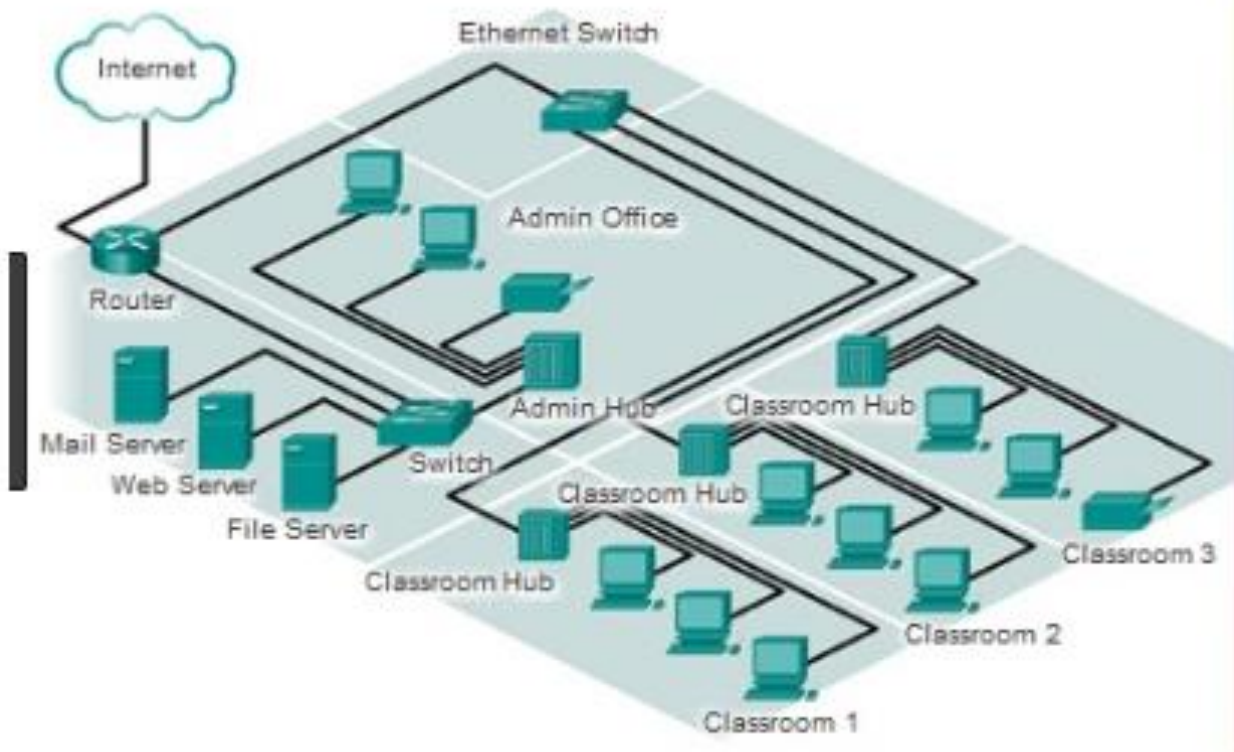
3.2.1.1. Các loại sơ đồ mạng:

Sơ đồ luận lý (logic): thể hiện quy tắc truyền thông trong mạng máy tính



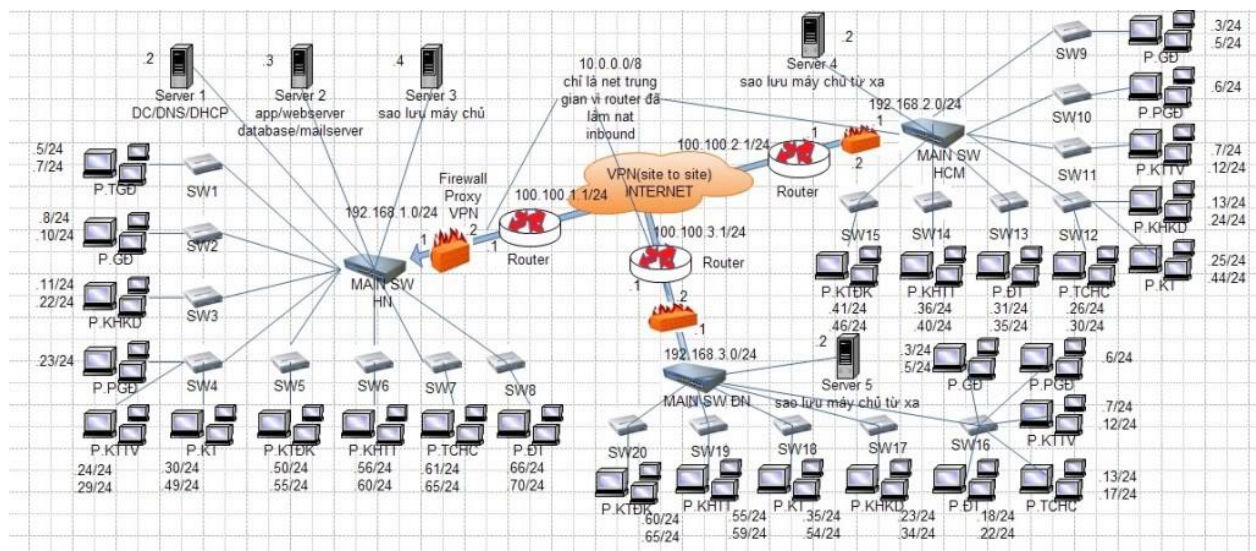
Hình 3. 1 Sơ đồ logic

Sơ đồ vật lý (physical): sơ đồ thể hiện việc bố trí toàn bộ các thiết bị mạng trên bảng vẽ mặt bằng, kể cả việc đi dây cáp mạng.



Hình 3. 2 Sơ đồ Vật lý

Sơ đồ địa chỉ IP: xác định chính xác địa chỉ IP hoặc dãy địa chỉ IP trong trường hợp cấp phát địa chỉ IP động bằng gia thức DHCP.



Hình 3. 3 Sơ đồ địa chỉ IP

3.2.1.2. Quản lý kiến trúc và công nghệ mạng:

Hồ sơ mạng có xác định rõ kiến trúc mạng, bao gồm mô hình cấu trúc mạng: hình tuyến, hình sao, hình vòng, hình lưới, kết hợp star-bus, kết hợp star-ring, hình cây, ... Giao thức truyền thông là TCP/IP hay là IPX/SPX, ATM, hoặc MPLS,... Công nghệ áp dụng là gì: Ethernet: 10Base2, 10Base5, 10BaseT, 100BaseT, Gigabit Ethernet, ... hay là công nghệ mạng không dây: Công nghệ mạng không dây: WPAN, WLAN, WWAN

Ngoài ra hồ sơ mạng cần chỉ rõ mạng máy tính chọn xử lý dữ liệu theo mô hình nào trong các mô hình như tập trung, phân phối, cộng tác; được quản lý theo mô hình workgroup hay là domain?

3.2.1.3. Quản lý môi trường truyền dẫn:

- Cáp mạng:
 - Cáp đồng trục: cáp đồng trục gầy, cáp đồng trục béo
 - Cáp xoắn đôi: UTP, STP, FTP, SFTP
 - Cáp quang:
 - Cáp quang 1FO bọc chặt
 - Cáp quang 2FO ống lỏng
 - Cáp quang 4FO ống lỏng
 - Cáp quang 8FO ống lỏng
- Truyền dẫn vô tuyến:
 - WIFI: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ad
 - BLUETOOTH: Bluetooth 2.1, Bluetooth 3.1, Bluetooth 3.0 + HS (High Speed), Bluetooth 4.0
 - IrDA: kết nối hồng ngoại
 - ZIGBEE: một công nghệ hoạt động trong phạm vi hẹp, tiêu thụ ít năng lượng để phục vụ việc kết nối và quản lý các cảm biến – sensor.

3.2.2. Cấu hình thiết bị mạng:

3.2.2.1. Cấu hình Router cơ bản:

Cấu hình hostname và password cho router:

- ❖ Hostname: *Router(config)#hostname name*
- ❖ Hai loại mật khẩu truy cập vào enable mode của router:

Router(config)#enable secret vip $\neg$ mật khẩu là vip

Router(config)#enable password cisco $\neg$ mật khẩu là cisco

- ❖ Ở chế độ mặc định, mật khẩu ở dạng không mã hóa(clear-text) trong file cấu hình; Lệnh *enable secret password* sẽ mã hóa các mật khẩu hiện có của router.

Nếu cài đặt *enable secret*, nó sẽ có hiệu lực mạnh hơn các mật khẩu còn lại.

- ❖ Mật khẩu truy cập vào User mode của Router:
- ❖ Cần xác định line muốn cấu hình và dùng lệnh *login* để router đưa ra thông báo chứng thực đòi hỏi nhập mật khẩu.
- ❖ Các line của router:
 - aux đặt mật khẩu cho cổng aux, thường dùng khi cấu hình cho modem gắn router, quay số vào để cấu hình router.
 - console đặt mật khẩu trước khi vào user mode
 - vty đặt mật khẩu để telnet vào router. Nếu không đặt mật khẩu, không thể thực hiện telnet vào router

Cấu hình truy cập vào router:

Đặt password đường AUX:

Router#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#line aux 0

Router(config-line)#login

Router(config-line)#password tainguyen

- Thông thường router chỉ có 1 cổng aux và có mã số 0
- Lệnh *login* rất quan trọng, nếu không có thì router không thông báo yêu cầu chứng thực.

Đặt password đường console:

Router(config)#line console 0

Router(config-line)#login

Router(config-line)#password thegioimang

- Tương tự AUX, cổng console cũng thường có 1 và số hiệu là 0

Đặt password đường vty

```
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#login
Router(config-line)#password thegioimang
```

- ❖ Hầu hết các bộ định tuyến có 5 cổng vty được đánh số từ 0 đến 4, một số bộ định tuyến có thêm các cổng vty từ 5 đến 15.

Xem cấu hình hiện tại

```
Router#show running-config
```

Mã hóa password

```
Router(config)#service password-encryption
```

- Các mức mã hóa:
 - 7: mật khẩu được mã hóa theo thuật toán 2 chiều MD7, có thể giải mã được.
 - 5: mật khẩu được mã hóa theo thuật toán 1 chiều MD5, không thể giải mã
 - 0: mật khẩu không mã hóa

Cấu hình cổng serial cho router

```
Router(config)#interface s0/0/0
[Vào chế độ cấu hình giao diện nối tiếp s0/0/0]
```

```
Router(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
[Đặt địa chỉ ip và mặt nạ mạng con trên giao diện]
```

```
Router(config-if)#clock rate 64000
[Chỉ định tốc độ đồng hồ]
```

```
Router(config-if)#no shut
[Bật giao diện]
```

Cấu hình Ethernet port cho router

```
Router_TGM(config)#int f0/1
[Vào chế độ cấu hình fastethernet0/1 giao diện ethernet]
```

```
Router_TGM(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[Đặt địa chỉ ip và mặt nạ mạng con trên giao diện]
```


Router_TGM(config-if)#no shut
[Bật giao diện]

Hiển thị và xác minh cấu hình

Router#show version
[Hiển thị thông tin về phiên bản IOS đang chạy, kiểu phần cứng, v.v.]

Router#show flash:
[Hiển thị thông tin về bộ nhớ Flash]

Router#show ip interface brief
[Hiển thị trạng thái giao diện và địa chỉ IP cho tất cả các giao diện]

Router#show ip protocols
[Hiển thị các giao thức định tuyến được cấu hình như RIP, EIGRP, OSPF, v.v.]

Router#show ip route
[Hiển thị bảng định tuyến]

Router#show cdp neighbors
[Hiển thị thông tin về các thiết bị được kết nối trực tiếp (láng giềng)]

Router#show cdp neighbors detail
[Hiển thị thông tin chi tiết về các thiết bị được kết nối láng giềng]

Router#show running-config
[Hiển thị cấu hình hiện đang chạy]

Router#show startup-config
[Hiển thị cấu hình trong NVRAM sẽ được tải sau khi khởi động lại]

Router#show history
[Hiển thị tất cả các lệnh trong bộ đệm thực thi trước đó (lịch sử)]

Router#show tech-support
[Gửi đầu ra của lệnh này tới bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Cisco khi bạn mở dịch vụ hỗ trợ trong TAC]

Lưu và xóa cấu hình

Router#copy running-config startup-config

[Lưu cấu hình đang chạy vào NVRAM để sử dụng vào lần khởi động lại tiếp theo]

Router#copy running-config tftp:

[Sao chép cấu hình đang chạy vào máy chủ TFTP để sao lưu]

Router#copy tftp: running-config

[Tải cấu hình đã lưu từ máy chủ TFTP vào DRAM]

Router#erase startup-config

[Xóa cấu hình khởi động khỏi NVRAM]

3.2.2.2. Định tuyến mạng bằng router:

a) Định tuyến tĩnh:

- Phương pháp thứ nhất:

Router(config)#ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 10.10.10.2

[20.20.20.0=Destination Network , 255.255.255.0 = subnet mask of destination network , 10.10.10.2 = next-hop address]

- Phương pháp thứ hai:

Router(config)#ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 serial 0/0/0

[Tương tự như trên nhưng thay vì next-hop, bạn chỉ định giao diện thoát là cổng serial]

Router(config)#ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 10.10.10.2 150

[Đặt khoảng cách quản trị là 150 nếu cần. Đối với tuyến tĩnh, mặc định là 1]

- Cấu hình định tuyến mặc định:

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2

[Gửi tất cả các gói dành cho mạng không có trong bảng định tuyến tới 10.10.10.2 (next hop)]

HOẶC

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/0/0

[Gửi tất cả các gói dành cho mạng không có trong bảng định tuyến ra ngoài serial 0/0/0 interface]

b) Cấu hình định tuyến động:**▪ Định tuyến động RIP v1:****Router(config)#router rip***[Bật RIP làm Giao thức định tuyến]***Router(config-router)#network 10.10.10.0***[10.10.10.0 là mạng được kết nối trực tiếp mà chúng ta muốn quảng cáo]***▪ Định tuyến động RIP v2:****Router(config)#router rip***[Bật RIP làm Giao thức định tuyến]***Router(config-router)#version 2***[Bật phiên bản RIP 2. Phiên bản 1 là mặc định]***Router(config-router)#network 10.10.10.0***[10.10.10.0 là mạng được kết nối trực tiếp mà chúng ta muốn quảng cáo]***Router(config-router)#no auto-summary***[Tắt tính năng tự động tóm tắt- tùy chọn]***Router(config-router)#auto-summary***[Bật tính năng tự động tóm tắt - tùy chọn]***▪ Xác minh kết quả định tuyến RIP:**

Router#sh ip route

Router#sh ip rip database

Router#sh ip route rip

▪ Định tuyến động eigrp**Router(config)#router eigrp 10***[Bật quy trình EIGRP. 10 là số hệ thống tự trị (AS), AS có thể là bất kỳ số nào giữa 1 và 65535. Tất cả các bộ định tuyến phải ở cùng một AS để xây dựng mối quan hệ láng giềng.]***Router(config-router)#network 172.16.10.0 0.0.0.255***[172.16.10.0/24 là mạng để quảng cáo]***Router(config-router)#no auto-summary***[Tắt tính năng tự động tóm tắt - Tùy chọn]***▪ Xác minh EIGRP:**

Router#show ip eigrp neighbors

[Hiển thị các router láng giềng chạy eigrp]

Router#show ip eigrp interfaces

[Hiển thị thông tin cho từng giao diện đang chạy EIGRP]

Router#show ip eigrp topology

[Hiển thị bảng cấu trúc liên kết. Hiển thị những router kế nhiệm khả thi]

- Định tuyến động ospf:

Router(config)#router ospf 10

[Bật quy trình OSPF ID sốAS=10.]

Router(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0

[Bất kỳ giao diện nào có địa chỉ là 10.10.10.x sẽ được đưa vào area 0 và sẽ quảng cáo và nhận các tuyến OSPF]

- Xác thực OSPF (OSPF Authentication)

Router(config)#router ospf 10

Router(config-router)#area 0 authentication

[Cho phép xác thực đơn giản. Mật khẩu sẽ được gửi dưới dạng văn bản rõ ràng]

Router(config-router)#exit

Router(config)#int s0/0/0

Router(config-if)#ip ospf authentication-key 1234

[Đặt mật khẩu thành 1234 để xác thực khu vực 0]

- **MD5 Encryption**

Router(config)#router ospf 10

Router(config-router)#area 0 authentication message-digest

[Bật mã hóa mật khẩu MD5]

Router(config-router)#exit

Router(config)#int s0/0/0

Router(config-if)#ip ospf message-digest-key 10 md5 1234

[10 là mã khóa. Giá trị này phải giống nhau trên các bộ định tuyến lân cận. Md5]

chỉ ra rằng thuật toán MD5 được sử dụng và 1234 là mật khẩu và phải giống nhau trên các bộ định tuyến lân cận]

■ **Hiển thị thông tin định tuyến:**

Router#show ip ospf

[Hiển thị thông tin ospf được cấu hình cơ bản]

Router#show ip ospf interfaces

[Hiển thị thông tin giao diện OSPF]

Router#show ip ospf neighbor

[Hiển thị tất cả router lân cận chạy ospf và trạng thái của nó]

Router#show ip route ospf

[Hiển thị các tuyến đường đã học bằng ospf]

3.2.2.3. Cấu hình VLAN trên Switch:

VLAN (Virtual Local Area Network) là một công nghệ mạng cho phép phân chia mạng vật lý thành nhiều mạng logic (ảo) khác nhau. VLAN giúp tối ưu hóa hiệu suất mạng, quản lý dễ dàng và tăng cường bảo mật bằng cách phân chia các nhóm người dùng hoặc thiết bị thành các mạng riêng biệt, mặc dù chúng có thể chia sẻ cùng một cơ sở hạ tầng mạng vật lý.

Lợi ích của VLAN:

- **Phân tách lưu lượng mạng:** Các thiết bị trong cùng một VLAN có thể giao tiếp trực tiếp với nhau mà không ảnh hưởng đến các thiết bị trong VLAN khác.
- **Tăng cường bảo mật:** Bằng cách phân chia mạng thành các VLAN khác nhau, bạn có thể kiểm soát lưu lượng mạng và hạn chế sự tiếp cận giữa các nhóm thiết bị.
- **Quản lý hiệu quả:** Việc nhóm thiết bị theo chức năng, phòng ban hoặc vị trí vật lý giúp quản lý mạng dễ dàng hơn.
- **Tối ưu hóa băng thông:** Bằng cách giảm thiểu broadcast (gói tin phát sóng), VLAN có thể giúp cải thiện hiệu suất mạng.

Để cấu hình VLAN trên một switch Cisco, bạn sẽ sử dụng các lệnh trong chế độ cấu hình. Dưới đây là các bước cơ bản để cấu hình VLAN:

Tạo VLAN trên Switch

Đầu tiên, bạn cần tạo một VLAN mới trên switch theo cú pháp sau:

Switch# configure terminal

```
Switch(config)# vlan [VLAN_ID]
Switch(config-vlan)# name [VLAN_NAME]
Switch(config-vlan)# exit
```

Ví dụ: Tạo vlan 10 với tên “Marketing”

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Marketing
Switch(config-vlan)# exit
```

Sau khi tạo VLAN, bạn cần gán các cổng switch vào VLAN. Cổng này có thể là cổng access (dành cho các thiết bị cuối) hoặc cổng trunk (dành cho kết nối giữa các switch).

Gán cổng vào VLAN (Access Port)

```
Switch(config)# interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# exit
```

Gán cổng trunk giữa các switch

```
Switch(config)# interface fastEthernet 0/24
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Switch(config-if)# exit
```

Kiểm tra và xác nhận cấu hình VLAN

Sau khi cấu hình VLAN và gán các cổng, bạn có thể kiểm tra cấu hình với các lệnh sau:

```
Switch# show vlan brief
```

Cấu hình IP cho VLAN (Nếu cần)

Nếu bạn cần cấu hình một địa chỉ IP cho VLAN (thường là trong trường hợp có một VLAN quản lý), bạn có thể tạo một giao diện ảo (SVI - Switch Virtual Interface) cho VLAN đó.

```
Switch(config)# interface vlan 10
```

```
Switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
Switch(config-if)# no shutdown
```

```
Switch(config-if)# exit
```

Lưu cấu hình

Cuối cùng, bạn nên lưu lại cấu hình để tránh bị mất khi thiết bị reboot:

```
Switch# copy running-config startup-config
```

3.2.3. Cấu hình các dịch vụ mạng:

3.2.3.1. Dịch vụ Active Directory:

Active Directory (AD) là một dịch vụ của Microsoft giúp quản lý các tài nguyên mạng như người dùng, nhóm, máy tính và các thiết bị khác trong môi trường mạng doanh nghiệp. Dịch vụ AD sử dụng một cơ sở dữ liệu phân tán để lưu trữ thông tin về mạng và cung cấp các dịch vụ như xác thực, phân quyền và quản lý chính sách mạng.

Để triển khai dịch vụ Active Directory trên Windows Server, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Cài đặt Windows Server

Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt hệ điều hành **Windows Server**. Các phiên bản hỗ trợ cài đặt Active Directory bao gồm:

- Windows Server 2012, 2016, 2019, và 2022.

Bước 2: Cài đặt vai trò Active Directory Domain Services (AD DS)

1. Mở Server Manager:

- Khi bạn đăng nhập vào Windows Server, cửa sổ **Server Manager** sẽ tự động mở ra. Nếu không, bạn có thể mở nó bằng cách nhấp vào biểu tượng Server Manager trên thanh taskbar.

2. Cài đặt AD DS:

- Trong Server Manager, nhấp vào **Manage** ở góc phải trên cùng và chọn **Add Roles and Features**.
- **Wizard** sẽ mở ra, bạn tiếp tục chọn **Next** cho đến khi đến bước **Select Features**.
- Trong mục **Select features**, kiểm tra **Active Directory Domain Services** và nhấn **Next**.
- Tiếp tục với các bước tiếp theo và nhấn **Install** để bắt đầu cài đặt.

3. Đợi cài đặt hoàn tất:

- Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ thấy một thông báo yêu cầu bạn **Promote this server to a domain controller** (Nâng cấp máy chủ này thành một Domain Controller).

Bước 3: Cấu hình và nâng cấp máy chủ thành Domain Controller

1. Khởi chạy Wizard để nâng cấp:

- Sau khi cài đặt xong, bạn sẽ thấy một thông báo trong **Server Manager** yêu cầu bạn **Promote this server to a domain controller**. Nhấp vào liên kết này để bắt đầu.

2. Chọn Cài đặt mới (New Forest) hoặc gia nhập vào Forest hiện có:

- Nếu đây là lần đầu bạn triển khai AD, chọn **Add a new forest**.
- Nhập tên miền cho forest, ví dụ như example.local (Lưu ý rằng tên miền này không thể trùng với một tên miền công cộng).

3. Cấu hình DSRM (Directory Services Restore Mode):

- Thiết lập mật khẩu cho **Directory Services Restore Mode (DSRM)**. Đây là mật khẩu được sử dụng khi khôi phục dịch vụ Active Directory.

4. Kiểm tra và hoàn tất cấu hình:

- Sau khi thiết lập các thông số như tên miền và mật khẩu DSRM, hệ thống sẽ kiểm tra cấu hình và hiển thị thông báo lỗi (nếu có). Nếu không có lỗi, bạn có thể nhấp **Next** và **Install** để bắt đầu cài đặt.

5. Khởi động lại máy chủ:

- Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, máy chủ sẽ yêu cầu khởi động lại. Sau khi khởi động lại, máy chủ của bạn sẽ trở thành **Domain Controller**.

Bước 4: Kiểm tra và xác nhận

1. Xác nhận cấu hình:

- Sau khi máy chủ khởi động lại, đăng nhập vào máy chủ với tài khoản **Administrator** của miền đã tạo.
- Bạn có thể kiểm tra hoạt động của Active Directory bằng cách mở **Active Directory Users and Computers** từ **Server Manager** hoặc từ **Administrative Tools**.

2. Tạo người dùng, nhóm và máy tính trong AD:

- Bạn có thể bắt đầu tạo người dùng, nhóm và máy tính mới trong AD bằng cách sử dụng công cụ **Active Directory Users and Computers**.
- Tạo các tổ chức (Organizational Units - OU), nhóm và người dùng tùy theo yêu cầu của tổ chức.

Bước 5: Thiết lập DNS

Active Directory sử dụng dịch vụ DNS để tìm kiếm và xác thực các dịch vụ trên mạng. Thường thì DNS sẽ được cấu hình tự động khi bạn thiết lập AD DS. Tuy nhiên, nếu không, bạn cần đảm bảo rằng:

1. Cấu hình DNS:

- Kiểm tra xem máy chủ DNS đã được cấu hình đúng chưa.
- Đảm bảo rằng các máy tính và người dùng trong mạng sử dụng đúng địa chỉ IP của Domain Controller làm máy chủ DNS chính.

Bước 6: Kết nối các máy tính khác vào Domain

1. Thêm máy tính vào Domain:

- Trên máy tính khác, vào **Control Panel > System and Security > System**.
- Chọn **Change settings** trong mục **Computer name, domain, and workgroup settings**.
- Nhấp vào **Change** và nhập tên miền mà bạn đã cấu hình trước đó, ví dụ: **example.local**.
- Nhập thông tin tài khoản quản trị của Domain để máy tính có thể gia nhập vào miền.
- Khởi động lại máy tính sau khi gia nhập vào Domain.

Bước 7: Quản lý và duy trì Active Directory

- **Cập nhật và bảo trì:** Đảm bảo rằng hệ thống được cập nhật thường xuyên và sao lưu cơ sở dữ liệu Active Directory.
- **Kiểm tra hiệu suất và sự ổn định:** Theo dõi các sự kiện và nhật ký trong **Event Viewer** để phát hiện các vấn đề sớm.
- **Tạo và quản lý người dùng, nhóm:** Quản lý quyền và phân quyền cho người dùng và nhóm thông qua **Active Directory Users and Computers**.

3.2.3.2. Tạo và quản lý người dùng, nhóm trên Active Directory

Active Directory (AD) cung cấp một nền tảng mạnh mẽ để quản lý người dùng, nhóm và các đối tượng khác trong mạng. Sau khi triển khai Active Directory, việc tạo và quản lý người dùng, nhóm là một trong những nhiệm vụ cơ bản giúp bạn quản lý quyền truy cập và phân quyền tài nguyên trong tổ chức.

Dưới đây là các bước hướng dẫn cách tạo và quản lý người dùng, nhóm trên Active Directory:

1. Tạo người dùng trong Active Directory

Bước 1: Mở Active Directory Users and Computers

- Để quản lý người dùng và nhóm, bạn cần sử dụng công cụ **Active Directory Users and Computers**.
 - Mở **Server Manager**, chọn **Tools** và chọn **Active Directory Users and Computers**.
 - Hoặc từ **Start Menu**, tìm kiếm **Active Directory Users and Computers**.

Bước 2: Tạo người dùng mới

1. Trong **Active Directory Users and Computers**, chọn **Domain** nơi bạn muốn tạo người dùng mới.
2. Chọn **Organizational Unit (OU)** (nếu có) hoặc **Users** nếu không có OU.
3. Nhấp chuột phải vào thư mục hoặc OU bạn chọn và chọn **New > User**.
4. **Nhập thông tin người dùng:**
 - **First Name:** Nhập tên người dùng.
 - **Last Name:** Nhập họ người dùng.
 - **User logon name:** Nhập tên đăng nhập của người dùng. Ví dụ: john.doe@domain.com.

5. Nhấp **Next** để tiếp tục.

Bước 3: Thiết lập mật khẩu cho người dùng

1. Nhập mật khẩu cho người dùng. Lưu ý:

- **Password:** Nhập mật khẩu cho người dùng.
- **Confirm password:** Nhập lại mật khẩu.

2. Chọn các tùy chọn sau:

- **User must change password at next logon:** Buộc người dùng thay đổi mật khẩu khi lần đầu đăng nhập.
- **User cannot change password:** Ngăn không cho người dùng thay đổi mật khẩu.
- **Password never expires:** Mật khẩu không bao giờ hết hạn.
- **Account is disabled:** Tài khoản bị vô hiệu hóa.

3. Nhấn **Next** và sau đó **Finish** để hoàn thành.

Bước 4: Xác nhận người dùng đã được tạo

- Bạn có thể tìm thấy người dùng mới trong **Active Directory Users and Computers**, trong OU hoặc thư mục mà bạn đã chọn. Để xem chi tiết người dùng, chỉ cần nhấp đúp vào tên người dùng.

2. Quản lý người dùng trong Active Directory

Bước 1: Sửa đổi thông tin người dùng

- Để thay đổi thông tin người dùng, nhấp chuột phải vào tên người dùng trong **Active Directory Users and Computers** và chọn **Properties**.
- Trong cửa sổ **Properties**, bạn có thể chỉnh sửa các tab như:
 - **General:** Cập nhật các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ email, v.v.).
 - **Account:** Thay đổi tên đăng nhập, kiểm soát các tùy chọn như mật khẩu, quyền hạn tài khoản.
 - **Member of:** Thêm hoặc xóa người dùng khỏi các nhóm.

Bước 2: Khóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản

- Nếu bạn cần vô hiệu hóa tài khoản, nhấp chuột phải vào người dùng và chọn **Disable Account**. Điều này ngừng người dùng không thể đăng nhập vào hệ thống.

- Để khóa tài khoản (khi người dùng nhập sai mật khẩu quá nhiều lần), tài khoản sẽ tự động bị khóa và bạn có thể mở lại tài khoản trong tab **Account**.

Bước 3: Cập nhật mật khẩu

- Để thay đổi mật khẩu cho người dùng, nhấp chuột phải vào tên người dùng và chọn **Reset Password**. Nhập mật khẩu mới và xác nhận.

3. Tạo nhóm trong Active Directory

Bước 1: Tạo nhóm mới

1. Trong **Active Directory Users and Computers**, chọn **Domain** hoặc **OU** nơi bạn muốn tạo nhóm.
2. Nhấp chuột phải vào thư mục hoặc OU và chọn **New > Group**.
3. **Nhập thông tin nhóm:**
 - **Group name:** Nhập tên nhóm (ví dụ: HR_Group).
 - **Group scope:** Chọn phạm vi nhóm:
 - **Domain Local:** Nhóm này có thể chứa các thành viên từ các miền khác nhau, nhưng nhóm này chỉ có thể cấp quyền trong miền hiện tại.
 - **Global:** Nhóm này chỉ có thể chứa người dùng từ cùng một miền, nhưng có thể cấp quyền truy cập trong tất cả các miền.
 - **Universal:** Nhóm này có thể chứa thành viên từ nhiều miền khác nhau và có thể cấp quyền truy cập trong mọi miền.
 - **Group type:** Chọn **Security** để nhóm có thể cấp quyền truy cập vào tài nguyên hoặc **Distribution** nếu chỉ dùng để phân phối email.
4. Nhấp **OK** để tạo nhóm.

Bước 2: Thêm người dùng vào nhóm

1. Nhấp chuột phải vào tên nhóm và chọn **Properties**.
2. Chọn tab **Members** và nhấp vào **Add**.
3. Nhập tên người dùng hoặc nhóm bạn muốn thêm và nhấn **Check Names** để kiểm tra.
4. Nhấp **OK** để thêm người dùng vào nhóm.

Bước 3: Quản lý nhóm

- Để quản lý nhóm, bạn có thể:
 - Thêm hoặc xóa người dùng khỏi nhóm.
 - Thay đổi phạm vi và loại nhóm nếu cần thiết.
 - Xem các quyền truy cập mà nhóm có.

4. Kiểm tra và xác nhận các thay đổi

1. Để kiểm tra người dùng và nhóm, bạn có thể sử dụng công cụ **Active Directory Users and Computers** để xác nhận rằng người dùng đã được tạo thành công và các nhóm đã được thiết lập đúng.
2. Để kiểm tra quyền truy cập của người dùng, bạn có thể sử dụng **Group Policy** hoặc kiểm tra quyền truy cập tài nguyên mà người dùng hoặc nhóm đó có.

3.2.3.2. Dịch vụ Web Server

Bài hướng dẫn này thực hiện trên Windows Server 2022

Để cài đặt và cấu hình một web server trên Windows Server 2022, bạn có thể sử dụng **IIS (Internet Information Services)**, là một dịch vụ web server phổ biến trên hệ điều hành Windows. Dưới đây là các bước hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Cài đặt IIS (Internet Information Services)

1. **Mở Server Manager:**
 - Khi bạn đăng nhập vào Windows Server 2022, mở **Server Manager** (Trình quản lý máy chủ).
2. **Thêm Roles và Features:**
 - Trong **Server Manager**, chọn **Manage** ở góc trên bên phải, sau đó chọn **Add Roles and Features**.
 - Trong màn hình **Before you begin**, nhấn **Next**.
3. **Chọn Role:**
 - Chọn **Role-based or feature-based installation** và nhấn **Next**.
4. **Chọn máy chủ:**
 - Chọn máy chủ hiện tại của bạn (thường sẽ là máy chủ mặc định nếu bạn chỉ có một máy chủ) và nhấn **Next**.

5. Chọn Web Server (IIS):

- Trong danh sách các role, tìm **Web Server (IIS)** và tích vào ô bên cạnh.
- Nhấn **Next** và tiếp tục qua các bước.

6. Chọn Features (Tính năng bổ sung):

- Bạn có thể chọn các tính năng bổ sung như **FTP Server** nếu cần. Tuy nhiên, để cài đặt cơ bản, bạn chỉ cần nhấn **Next**.

7. Chọn các Role Services:

- Chọn các Role Services cần thiết, ví dụ như **Web Server** (tự động được chọn), **Common HTTP Features** (như Static Content, Directory Browsing), và **Management Tools** (như IIS Management Console).
- Nhấn **Next** và tiếp tục qua các bước cho đến khi nhấn **Install**.

8. Chờ quá trình cài đặt hoàn tất:

- Quá trình cài đặt IIS sẽ diễn ra. Sau khi cài đặt xong, bạn có thể nhấn **Close**.

Bước 2: Kiểm tra IIS và cấu hình ban đầu**1. Mở IIS Manager:**

- Vào **Server Manager**, chọn **Tools** ở góc trên bên phải, sau đó chọn **Internet Information Services (IIS) Manager**.

2. Kiểm tra trang web mặc định:

- Trong IIS Manager, dưới **Connections**, mở rộng máy chủ của bạn và chọn **Sites**.
- Bạn sẽ thấy một trang web mặc định có tên **Default Web Site**. Kích chuột phải vào nó và chọn **Manage Website > Browse** để mở trang web mặc định trong trình duyệt. Nếu bạn thấy trang web mặc định của IIS xuất hiện, nghĩa là IIS đã được cài đặt thành công.

Bước 3: Cấu hình IIS**1. Thêm website mới:**

- Trong **IIS Manager**, chọn **Sites** bên trái, sau đó chọn **Add Website** trong phần bên phải.
- Cung cấp các thông tin sau:

- **Site name:** Tên cho website (ví dụ: MyWebsite).
 - **Physical path:** Đường dẫn tới thư mục chứa trang web của bạn (ví dụ: C:\inetpub\wwwroot\MyWebsite).
 - **Binding:** Chọn giao thức (HTTP hoặc HTTPS), cổng (thường là 80 cho HTTP), và IP (chọn tất cả các địa chỉ IP nếu không cần thiết lập địa chỉ IP riêng).
- Nhấn **OK** để tạo website mới.

2. Cấu hình quyền truy cập:

- Đảm bảo rằng thư mục chứa website của bạn có quyền truy cập đúng cho IIS. Bạn có thể cấp quyền cho thư mục bằng cách nhấn chuột phải vào thư mục và chọn **Properties > Security > Edit** và cấp quyền cho **IIS_IUSRS** hoặc nhóm người dùng khác mà bạn muốn.

3. Khởi động lại website:

- Sau khi tạo xong website, bạn có thể khởi động lại hoặc dừng website từ **IIS Manager** bằng cách nhấn chuột phải vào tên website và chọn **Start** hoặc **Stop**.

Bước 4: Kiểm tra website

- Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ **http://localhost** (hoặc **http://[địa chỉ IP của máy chủ]** nếu bạn muốn truy cập từ máy khác trong mạng nội bộ). Nếu website của bạn được cấu hình chính xác, bạn sẽ thấy nội dung mà bạn đã tải lên thư mục website.

Bước 5: Cấu hình tường lửa (Firewall) nếu cần

Nếu bạn muốn website của mình có thể truy cập từ các máy tính khác trong mạng hoặc từ internet, bạn cần cấu hình tường lửa để mở cổng 80 (HTTP) hoặc 443 (HTTPS).

1. Mở **Windows Defender Firewall with Advanced Security**.
2. Chọn **Inbound Rules > New Rule**.
3. Chọn **Port**, sau đó chọn **TCP** và nhập cổng 80 hoặc 443.
4. Chọn **Allow the connection**, rồi nhấn **Finish**.

Bước 6: Quản lý và bảo mật

- **Cấu hình SSL (HTTPS):** Để bảo mật website, bạn có thể cài đặt chứng chỉ SSL.

- **Quản lý truy cập:** Cấu hình quyền truy cập vào trang web thông qua **Authentication and Authorization** trong IIS.
- **Giới hạn quyền:** Hạn chế quyền truy cập vào các thư mục, chỉ cho phép những người dùng có quyền truy cập vào các thư mục nhất định.

3.2.3.3. Triển khai website lên Internet

Để website trên Windows Server 2022 có thể truy cập công khai từ internet, bạn cần:

- Đảm bảo máy chủ có địa chỉ IP công cộng.
- Mở các cổng trên router và tường lửa.
- Đăng ký và cấu hình tên miền DNS.
- Thiết lập chứng chỉ SSL (HTTPS) cho bảo mật.
- Kiểm tra và triển khai website.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đảm bảo máy chủ có địa chỉ IP công cộng

Để website có thể truy cập từ internet, máy chủ cần có một địa chỉ IP công cộng. Nếu đang sử dụng máy chủ trong môi trường mạng nội bộ (sau router hoặc firewall), chúng ta sẽ cần thiết lập NAT (Network Address Translation) và mở cổng để ánh xạ địa chỉ IP công cộng về máy chủ nội bộ.

Kiểm tra địa chỉ IP công cộng

- Chúng ta có thể kiểm tra địa chỉ IP công cộng của máy chủ bằng cách truy cập vào các trang web như WhatIsMyIP.com.
- Nếu mạng sử dụng là một mạng gia đình hoặc doanh nghiệp, địa chỉ IP công cộng thường là một IP động (thay đổi theo thời gian). Chúng ta có thể sử dụng dịch vụ Dynamic DNS (DDNS) để đảm bảo website luôn truy cập được qua một tên miền ổn định.

Bước 2: Cấu hình Router và Mở Cổng

Nếu mạng đang sử dụng router để kết nối internet cho máy chủ, chúng ta cần mở cổng (port forwarding) để chuyển tiếp các yêu cầu từ internet đến máy chủ IIS.

1. Truy cập vào giao diện quản lý của router:

- Để vào trang cấu hình của router, chúng ta thường cần nhập địa chỉ IP của router vào trình duyệt (thường là 192.168.1.1, 192.168.0.1, hoặc địa chỉ IP của router do nhà cung cấp dịch vụ mạng cung cấp).

2. Cấu hình Port Forwarding:

- Tìm mục Port Forwarding hoặc Virtual Server trong giao diện cấu hình của router.
- Mở cổng 80 (HTTP) và 443 (HTTPS), và chuyển tiếp các cổng này tới địa chỉ IP nội bộ của máy chủ (ví dụ: địa chỉ IP trong mạng LAN của máy chủ IIS).
- Nhớ rằng nếu máy chủ có địa chỉ IP động, chúng ta có thể sử dụng Dynamic DNS để tạo một tên miền ổn định cho IP công cộng của mình.

3. Lưu lại cài đặt và khởi động lại router (nếu cần).

Bước 3: Kiểm tra với tường lửa

Máy chủ Windows Server có thể có tường lửa (firewall) đang chặn các kết nối vào cổng HTTP (80) và HTTPS (443). Chúng ta cần mở các cổng này trên tường lửa.

1. Mở tường lửa Windows:

- Vào Control Panel > Windows Defender Firewall > Advanced Settings.

2. Tạo Rule mới:

- Trong phần Inbound Rules, tạo một New Rule.
- Chọn Port và sau đó nhập các cổng cần mở:
 - Cổng 80 cho HTTP
 - Cổng 443 cho HTTPS
- Chọn Allow the connection và nhấn Finish.

Bước 4: Thiết lập Tên Miền (Domain Name)

Để website dễ dàng truy cập, chúng ta nên đăng ký một tên miền (domain name) thay vì sử dụng địa chỉ IP công cộng trực tiếp. Điều này giúp người dùng dễ dàng truy cập website bằng cách gõ một tên miền thân thiện thay vì nhớ một dãy số IP.

1. Đăng ký tên miền:

- Chúng ta có thể đăng ký tên miền qua các nhà cung cấp dịch vụ như GoDaddy, Namecheap, hoặc Google Domains.

2. Cấu hình DNS:

- Sau khi đăng ký tên miền, chúng ta cần thiết lập bản ghi DNS để trỏ tên miền này tới địa chỉ IP công cộng của máy chủ.
- Tạo một bản ghi A record cho tên miền (ví dụ: www.tenmien.com) trỏ tới địa chỉ IP công cộng đã có.

3. Cập nhật DNS:

- Sau khi cấu hình, sẽ cần đợi một khoảng thời gian để các thay đổi DNS được cập nhật trên toàn cầu (có thể mất vài giờ đến 24 giờ).

Bước 5: Cấu hình SSL (HTTPS) cho Website (Tùy chọn nhưng cần thiết cho bảo mật)

Để bảo mật website và cho phép kết nối an toàn qua HTTPS, chúng ta cần cài đặt chứng chỉ SSL. Chứng chỉ SSL có thể mua từ các nhà cung cấp hoặc sử dụng chứng chỉ miễn phí từ Let's Encrypt.

1. Cài đặt SSL từ IIS:

- Mở IIS Manager.
- Chọn website muốn cấu hình SSL.
- Trong phần Actions bên phải, chọn Bindings.
- Thêm https binding với cổng 443 và chọn chứng chỉ SSL.

2. Cài đặt chứng chỉ SSL:

- Nếu có chứng chỉ SSL, có thể cài đặt nó trong IIS bằng cách vào phần Server Certificates trong IIS Manager và nhập chứng chỉ đã có vào.

Bước 6: Kiểm tra và Triển khai Website

1. Kiểm tra từ máy tính ngoài mạng nội bộ:

- Sử dụng một thiết bị ngoài mạng nội bộ (chẳng hạn như điện thoại di động hoặc máy tính khác kết nối qua 4G hoặc mạng công cộng).
- Nhập tên miền hoặc địa chỉ IP công cộng của website vào trình duyệt.
- Nếu đã làm đúng các bước trên, chúng ta sẽ thấy website của mình.

2. Kiểm tra bảo mật:

- Đảm bảo rằng website không bị tấn công bằng cách thiết lập các biện pháp bảo mật cơ bản, như sử dụng HTTPS, bảo mật trang quản trị IIS, và cập nhật thường xuyên các bản vá bảo mật của Windows Server.

Bước 7: Quản lý và Giám sát Website

- Đảm bảo rằng hoạt động giám sát và bảo trì website thực hiện thường xuyên. Sử dụng các công cụ như Windows Event Viewer hoặc các phần mềm giám sát để theo dõi hiệu suất và bảo mật của máy chủ.
- Đảm bảo sao lưu dữ liệu website và cấu hình IIS định kỳ.

3.2.3.4. Dịch vụ Database Server

Để cài đặt và cấu hình **Database Server** trên Windows Server 2022, chúng ta sẽ sử dụng **Microsoft SQL Server** – một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến và mạnh mẽ. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước để cài đặt và cấu hình SQL Server trên Windows Server 2022.

Bước 1: Tải và Cài Đặt SQL Server

1. Tải SQL Server:

- Truy cập vào trang web chính thức của **Microsoft SQL Server** tại [SQL Server Downloads](#).
- Chọn phiên bản bạn muốn cài đặt. Bạn có thể tải **SQL Server 2022 Express** (miễn phí) nếu bạn không cần tính năng cao cấp, hoặc chọn **SQL Server Developer** (miễn phí cho mục đích phát triển).

2. Chạy tệp cài đặt:

- Sau khi tải xong tệp cài đặt, hãy chạy **SQL Server Installer**.
- Chọn **Basic** (Cài đặt cơ bản) hoặc **Custom** (Cài đặt tùy chỉnh) tùy vào yêu cầu của bạn. Nếu bạn chỉ cần cài đặt cơ bản và nhanh chóng, chọn **Basic**.

3. Tiến hành cài đặt:

- Cài đặt SQL Server sẽ tự động tải về các thành phần cần thiết. Quá trình này có thể mất một thời gian.
- Sau khi cài đặt xong, bạn sẽ được thông báo rằng SQL Server đã được cài đặt thành công. Nhấn **Next** để tiếp tục.

Bước 2: Cấu Hình SQL Server

Sau khi SQL Server được cài đặt, bạn cần cấu hình một số tùy chọn để sử dụng cơ sở dữ liệu trên máy chủ.

1. Mở SQL Server Management Studio (SSMS):

- **SQL Server Management Studio (SSMS)** là công cụ chính để quản lý và cấu hình SQL Server.
- Tải và cài đặt SSMS từ trang tải SSMS chính thức.
- Sau khi cài đặt xong, mở **SQL Server Management Studio**.

2. Kết nối đến SQL Server:

- Khi mở SSMS, bạn sẽ thấy màn hình đăng nhập.
 - **Server name:** Nhập tên máy chủ của bạn hoặc localhost (nếu bạn cài SQL Server trên chính máy tính này).
 - **Authentication:** Chọn **Windows Authentication** (nếu bạn muốn sử dụng tài khoản Windows hiện tại) hoặc **SQL Server Authentication** (nếu bạn muốn sử dụng tài khoản SQL riêng biệt).
 - Nhấn **Connect** để kết nối đến SQL Server.

3. Cấu hình các tài khoản đăng nhập (Login):

- Trong SSMS, mở rộng **Security** ở bên trái, nhấn chuột phải vào **Logins** và chọn **New Login** để tạo tài khoản đăng nhập mới cho SQL Server.
- Chọn kiểu xác thực (Windows Authentication hoặc SQL Server Authentication), và cấu hình quyền truy cập của người dùng.

4. Cấu hình cổng và Firewall:

- SQL Server sử dụng cổng mặc định **1433** cho kết nối TCP/IP. Đảm bảo rằng cổng này đã được mở trên tường lửa (firewall) của máy chủ Windows.
- Mở **Windows Firewall** và tạo một **Inbound Rule** để cho phép cổng 1433 (hoặc cổng tùy chỉnh nếu bạn đã thay đổi cổng mặc định).

Bước 3: Cấu Hình SQL Server Network (Nếu Cần Truy Cập Từ Xa)

Nếu bạn muốn kết nối từ máy tính khác đến SQL Server, bạn cần cấu hình SQL Server để cho phép kết nối qua mạng.

1. Kích hoạt các giao thức mạng:

- Mở **SQL Server Configuration Manager** (Tìm kiếm trong Start Menu).
- Trong **SQL Server Configuration Manager**, mở rộng **SQL Server Network Configuration**, sau đó chọn **Protocols for [Tên SQL Server]**.
- Đảm bảo rằng các giao thức **TCP/IP** và **Named Pipes** đã được **Enable**.

2. Cấu hình địa chỉ IP:

- Trong phần **IP Addresses**, tìm mục **IPAll** và kiểm tra các thiết lập cổng:
 - **TCP Dynamic Ports**: Hãy để trống hoặc xóa nếu không sử dụng cổng động.
 - **TCP Port**: Nhập cổng mà bạn muốn SQL Server sử dụng (mặc định là 1433).
- Đảm bảo rằng SQL Server lắng nghe trên địa chỉ IP bạn muốn kết nối.

3. Khởi động lại SQL Server:

- Sau khi thay đổi cấu hình, bạn cần khởi động lại dịch vụ SQL Server để áp dụng các thay đổi. Bạn có thể làm điều này từ **SQL Server Configuration Manager** hoặc **Services** trong **Control Panel**.

Bước 4: Tạo Cơ Sở Dữ Liệu

1. Tạo cơ sở dữ liệu mới:

- Mở **SSMS** và kết nối tới SQL Server.
- Trong phần **Object Explorer**, nhấn chuột phải vào **Databases** và chọn **New Database**.
- Đặt tên cho cơ sở dữ liệu và cấu hình các tùy chọn nếu cần, rồi nhấn **OK**.

2. Tạo các bảng, chỉ mục, và dữ liệu:

- Trong **Object Explorer**, mở cơ sở dữ liệu vừa tạo và nhấn chuột phải vào **Tables**, sau đó chọn **New Table**.
- Định nghĩa các cột, kiểu dữ liệu và khóa chính cho bảng.
- Nhấn **Save** để lưu bảng vào cơ sở dữ liệu.

Bước 5: Cấu Hình Backup và Bảo Mật

1. Cấu hình sao lưu (Backup):

- Để bảo vệ dữ liệu, bạn nên cấu hình sao lưu định kỳ cho cơ sở dữ liệu của mình.
- Trong **SSMS**, nhấn chuột phải vào cơ sở dữ liệu và chọn **Tasks > Back Up**.
- Thiết lập các tùy chọn sao lưu (Full, Differential, Transaction Log) và chọn vị trí lưu trữ sao lưu.

2. Cấu hình bảo mật:

- Bảo mật SQL Server rất quan trọng. Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập các tài khoản người dùng với quyền truy cập phù hợp và chỉ cho phép các kết nối an toàn (sử dụng SSL hoặc mạng nội bộ).
- Nếu cần thiết, cấu hình **Windows Authentication** thay vì **SQL Server Authentication** để sử dụng các quyền bảo mật của hệ điều hành.

Bước 6: Kiểm Tra và Quản Lý

1. Kiểm tra kết nối:

- Thử kết nối đến SQL Server từ một máy tính khác trong mạng (hoặc qua internet nếu đã cấu hình cho phép truy cập từ xa).
- Dùng **SQL Server Management Studio** hoặc **SQLCMD** để kiểm tra kết nối.

2. Giám sát và bảo trì:

- Sử dụng **SQL Server Agent** để tự động hóa các công việc bảo trì như sao lưu, dọn dẹp cơ sở dữ liệu và kiểm tra sức khỏe của hệ thống.
- Sử dụng **SQL Server Profiler** để theo dõi và ghi lại các sự kiện SQL Server.

3.3. Cơ sở dữ liệu quản lý cấu hình

Cơ sở dữ liệu quản lý cấu hình - **Configuration Management DataBase** viết tắt là **CMDB** là cơ sở dữ liệu quản lý thông tin cấu hình của toàn bộ hệ thống mạng được quản trị.

- Chứa tất cả thông tin về các thành phần phần cứng và phần mềm của một hệ thống mạng.
- Xác định các mối quan hệ giữa các thành phần.
- Quản lý và cung cấp khả năng khai thác dữ liệu cấu hình từ bất kỳ phối cảnh mong muốn nào.
- Các thực thể, được gọi là **Mục cấu hình (CI)** có thể là phần cứng, các ứng dụng phần mềm được cài đặt, tài liệu, dịch vụ kinh doanh và cả những thông tin người dùng là một phần của hệ thống CNTT.

3.3.1. Thuộc tính và dữ liệu:

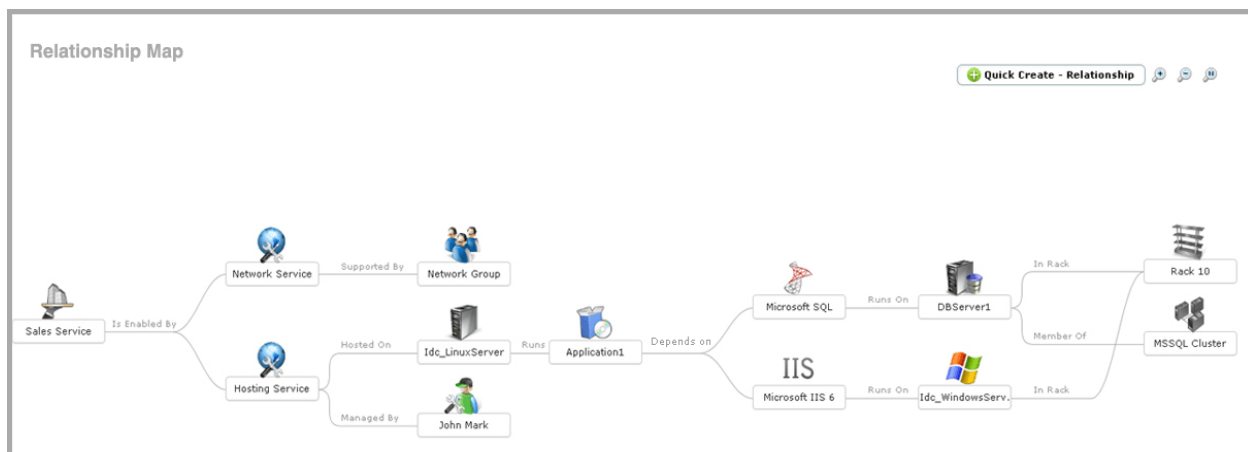
- Các thuộc tính được CMDB ghi lại thay đổi tùy theo danh mục CI và có thể lên đến hàng trăm. Một số ví dụ bao gồm:
 - ☐ Mã định danh của CI hoặc Mã nhận dạng duy nhất
 - ☐ Tên hoặc nhãn của CI (thường là cả tên dài và tên ngắn)
 - ☐ Viết tắt hoặc Từ viết tắt của CI
 - ☐ Mô tả về CI
 - ☐ Quyền sở hữu CI (tổ chức và con người)
 - ☐ Tầm quan trọng của CI
 - ☐ ...

3.3.2. Các loại Mục cấu hình – CI

Trong cơ sở dữ liệu quản lý mạng máy tính thì các mục cấu hình – CI có thể là:

- Các phần cứng bao gồm máy tính, thiết bị ngoại vi và thiết bị truyền dẫn, ...
- Phần mềm, giao thức truyền thông, dữ liệu, ...
- Các cấu trúc, thông số kỹ thuật mạng, ...
- Vị trí phần cứng và phần mềm.
- Các loại tài liệu và vị trí lưu trữ.
- Thông tin người dùng và tài khoản.
- Thông tin các bên liên quan.

Các Mục cấu hình có mối quan hệ lẫn nhau được xác định đầy đủ và chính xác trong cơ sở dữ liệu quản lý. Ví dụ: dịch vụ sales được kích hoạt bằng dịch vụ mạng và được hỗ trợ bởi nhóm người dùng quản trị mạng.



Hình 3. 4 Quan hệ giữa các mục cấu hình

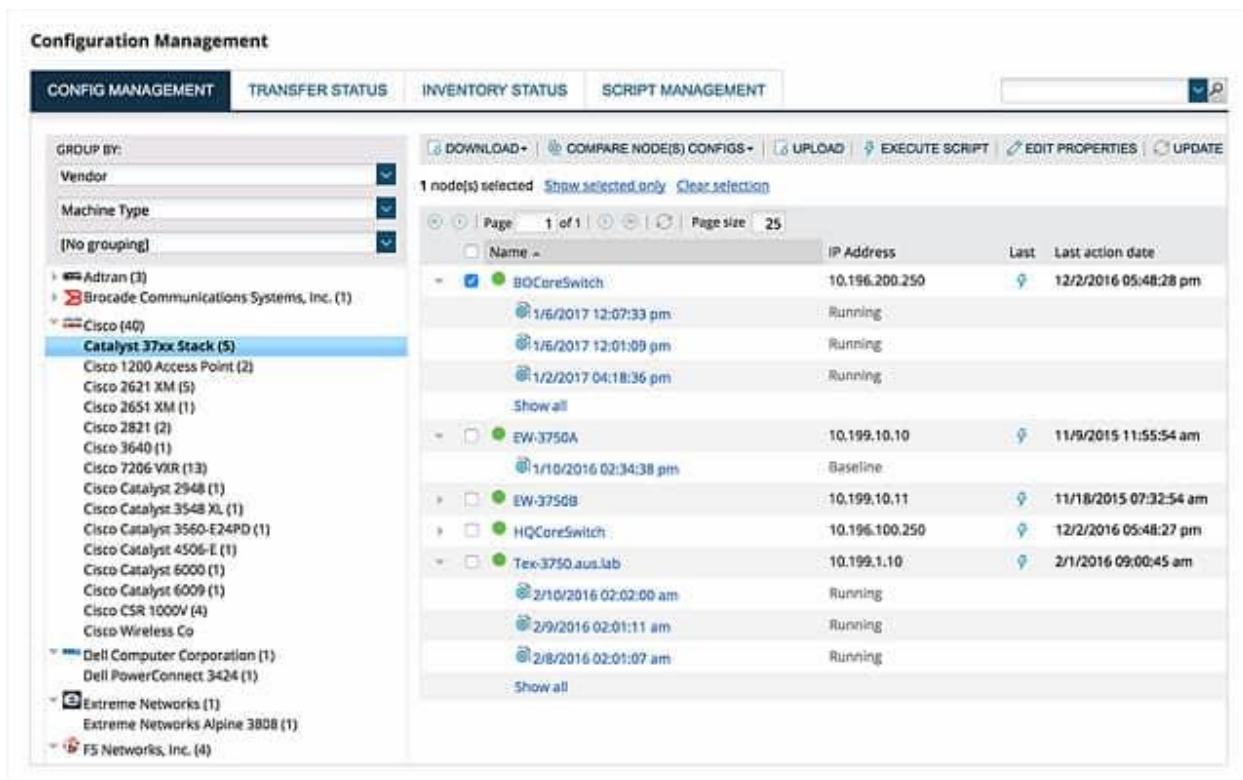
3.4. Phần mềm quản lý cấu hình

Trên thị trường hiện nay có một số phần mềm quản lý cấu hình hoặc có module quản lý cấu hình do các nhà phát triển phần mềm cung cấp với nhiều tính năng hỗ trợ cho quản trị viên mạng máy tính.

Sau đây là một số ví dụ điển hình:

Phần mềm SolarWinds:

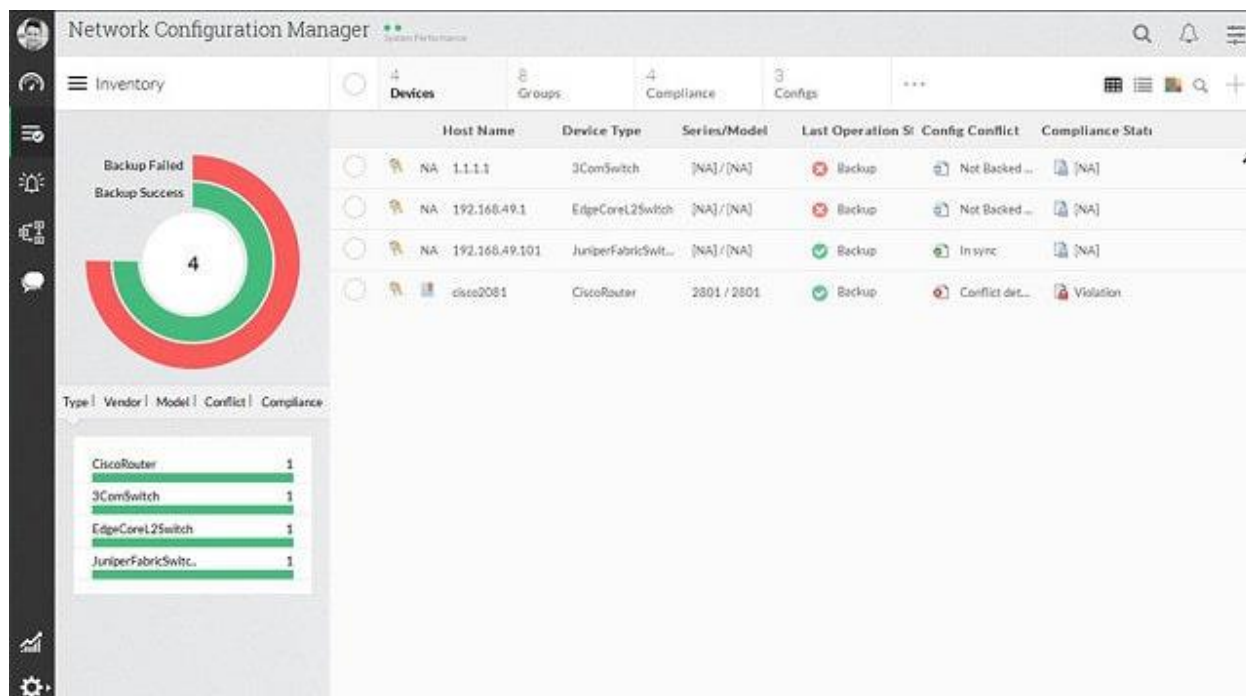
- Hỗ trợ nhiều nhà cung cấp
- Giảm thời gian cần thiết để quản lý các thay đổi quan trọng trong mạng
- Trình khắc phục sự cố tích hợp giúp xác định và khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất.
- Tự động hóa mạng đảm nhận tất cả các nhiệm vụ mạng tính lặp lại.
- Duy trì các tiêu chuẩn và mức service để đảm bảo service không bị gián đoạn
- Cấu hình chuẩn hóa dễ triển khai
- Phục hồi sự cố nhanh chóng
- Tích hợp với National Vulnerability Database đảm bảo truy cập đến CVE hiện tại. Đổi lại, điều này giúp phát hiện sớm các lỗ hổng
- Cung cấp thông tin chi tiết về mạng cho Cisco ASA. Người dùng có thể kiểm tra Access Control Lists (Danh sách điều khiển truy cập), quản lý việc nâng cấp firmware và thực hiện sao lưu các file cấu hình cho Cisco ASA.
- Cung cấp thông tin chính xác về cấu hình phần cứng và phần mềm, để người dùng nắm được cái nào sắp hết thời gian sử dụng và kết thúc vòng đời.
- Báo cáo trực quan giúp hiểu rõ về mạng hơn. 53 báo cáo khác nhau được tạo bởi SolarWinds NCM để cung cấp cho người dùng tất cả các chi tiết về mạng.
- Bảng điều khiển tích hợp cung cấp tùy chọn khóa thiết bị để ngăn chặn truy cập trái phép
- Kiểm soát truy cập toàn diện
- Đi kèm với tùy chọn High Availability để bảo vệ chống lại sự cố với hệ điều hành và các sự cố kết nối mạng.



Phần mềm ManageEngine:

- Hỗ trợ các thiết bị từ 22 nhà cung cấp bao gồm Cisco, HP, Juniper, Dell, Aruba, NETGEAR, Yamaha, Vanguard và nhiều nhà cung cấp khác nữa.
- Tự động quét mạng để xác định hàng loạt thiết bị mới và thêm hàng loạt thiết bị hỗ trợ SNMP chỉ bằng một cú nhấp chuột. Điều này giúp loại bỏ những rắc rối từ việc thêm từng thiết bị theo cách thủ công.
- Các cấu hình được phân loại theo phiên bản và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, do đó, việc truy xuất chúng khi cần rất dễ dàng.
- Mã hóa và lưu trữ cấu hình thiết bị trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL
- Bảng điều khiển chứa danh sách tất cả các thiết bị, vì vậy việc quản lý rất dễ dàng. Người dùng có thể nhận được số sê-ri, địa chỉ IP, thuộc tính và tất cả các thông tin quan trọng khác ở cùng một nơi.
- Cung cấp tùy chọn tạo các tác vụ theo lịch trình để sao lưu, kiểm tra và upload cấu hình.
- Cung cấp các điều khiển truy cập dựa trên vai trò

- Đi kèm với một cơ chế phê duyệt cấu hình tích hợp, trong đó các quản trị viên cấp cao nhất kiểm tra và phê duyệt các thay đổi cấu hình trước khi nó được triển khai cho bất kỳ thiết bị nào.
- Sử dụng các kịch bản nâng cao tự động để nâng cấp firmware từ xa.



3.5. Quản lý phiên bản phần mềm

- Quản lý phiên bản tập tin hặc phiên bản phần mềm là một hệ thống lưu trữ các thay đổi của tập tin hoặc phần mềm theo thời gian.
- Cho phép quay lại một phiên bản xác định nào đó.
- Hệ Thống Quản Lý phiên bản (Version Control System - VCS): là một hệ thống cho phép thực hiện quản lý phiên bản hiệu quả, nhanh chóng.
- VCS cho phép khôi phục lại phiên bản cũ của các file, khôi phục lại phiên bản cũ của toàn bộ dự án, xem lại các thay đổi đã được thực hiện theo thời gian, xem ai là người thực hiện thay đổi cuối cùng có thể gây ra sự cố, hay xem ai là người đã gây ra sự cố đó
- Trong quản trị mạng thì việc quản lý các phiên bản của hệ điều hành hoặc các phần mềm ứng dụng và phần mềm quản trị mạng giúp quản trị viên có thể tìm kiếm và truy xuất các phiên bản phần mềm deex dàng, nhanh chóng và đầy đủ.

- Có thể thiết kế hệ thống quản lý phiên bản phần mềm theo 3 mô hình: cục bộ, tập trung và phân tán.

CHƯƠNG 4

QUẢN LÝ LỖI

Mục tiêu:

- *Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về quản lý lỗi mạng máy tính.*
- *Sử dụng được các công cụ hỗ trợ quản lý lỗi mạng.*

Nội dung

4.1. Giới thiệu quản lý lỗi:

4.2. Phòng và tránh lỗi:

4.1. Giới thiệu quản lý lỗi:

- **Quản lý lỗi: (FM:Fault Management)**
- FM là một quá trình định vị các lỗi, nó bao gồm các vấn đề sau:
 - Tìm ra các lỗi.
 - Cô lập lỗi
 - Sửa chữa nếu có thể.
- Khi sự cố xảy ra trên mạng của bạn, bạn cần có một hệ thống để phát hiện sự cố và nguồn gốc của sự cố.
- Các công cụ quản lý lỗi liên tục quét mạng để tìm các sự cố, sau đó phân tích tình hình và cung cấp cho người dùng giải pháp họ cần thực hiện.
- Tùy thuộc vào sự cố, công cụ quản lý lỗi có thể tự động gửi các tập lệnh hoặc chương trình khôi phục để khắc phục sự cố ngay lập tức.
- Quản lý lỗi rất quan trọng trong cả việc tìm kiếm và khắc phục các sự cố mạng và là nguồn tài nguyên vô giá cho các nhóm mạng.
- **Chu trình quản lý lỗi:**
 - **Phát hiện:** Công cụ quản lý lỗi sẽ kiểm tra mạng và phát hiện ra các vấn đề ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc quá trình truyền dữ liệu.

- Chẩn đoán: Công cụ xác định vấn đề thực sự là gì và vị trí của nó trên mạng.
 - Cảnh báo: Công cụ cảnh báo người dùng về sự cố. Nếu một công cụ tạo nhiều cảnh báo về cùng một vấn đề, nó sẽ tự động so sánh chúng và kết hợp chúng thành một cảnh báo trước khi gửi đi.
 - Giải quyết: Công cụ tự động thực thi các chương trình hoặc tập lệnh được thiết kế để cô lập và cố gắng khắc phục sự cố. Nếu các giải pháp tự động không hoạt động, chương trình quản lý đề xuất can thiệp thủ công.
- Khám phá và giám sát thiết bị:
- Một công cụ quản lý lỗi không thể hoạt động hiệu quả nếu nó không có bức tranh rõ ràng về cấu trúc liên kết của mạng.
 - Có khả năng tạo bản đồ của mọi thiết bị và nút được kết nối với mạng. Điều này cho phép các chức năng quản lý lỗi có thể định vị thành phần gặp trục trặc hoặc gây ra các vấn đề về hiệu suất.
 - Các chương trình quản lý lỗi thường xuyên gửi yêu cầu đến các thiết bị và nút để xác định xem phần cứng có hoạt động bình thường hay không. Chúng thu thập thông tin như nhật ký hệ thống và dữ liệu thu thập SNMP và phân tích nó để tìm bất kỳ hoạt động hoặc hiệu suất bất thường nào. Đôi khi, các nút phát hiện độc lập các vấn đề về hiệu suất sẽ gửi thông tin đến trình quản lý lỗi mà không được chương trình nhắc nhở. Người quản lý lỗi lấy tất cả thông tin này và sử dụng nó để tìm bất kỳ vấn đề nào cần được giải quyết.
 - Không phải mọi vấn đề ảnh hưởng đến hiệu suất mạng của bạn đều lớn hoặc cần phải chú ý nhiều. Nhiều sự cố chỉ cần sửa một bước mà mất ít thời gian để áp dụng. Các công cụ quản lý lỗi có thể tự động áp dụng các bản sửa lỗi cho những sự cố này bất cứ khi nào chúng xảy ra. Điều này cho phép các nhóm CNTT tập trung vào các vấn đề thực tế sẽ cần thời gian và nỗ lực để khắc phục.
 - Vì các công cụ quản lý lỗi liên tục tìm kiếm các vấn đề về hiệu suất, chương trình sẽ khắc phục những vấn đề này trước khi bạn biết về chúng. Bạn vẫn sẽ được thông báo về bất kỳ sự kiện nào xảy ra ngay cả khi phần mềm tự xử lý. Bạn có thể đặt các cường độ giám sát khác nhau dựa trên mức độ hoạt động của khu vực có vấn đề theo truyền thống. Một khu vực trong mạng của bạn gặp nhiều sự cố hơn những khu vực khác có thể được giám sát thường xuyên hơn hoặc nghiêm ngặt hơn.

4.2. Phòng và tránh lỗi:

- Dịch vụ, phần cứng và các thành phần khác được kết nối cẩn thận và có thể dễ bị hỏng. Quản trị viên phải nhận thức được điều gì có thể xảy ra và lập kế hoạch cho phù hợp.
- Tùy thuộc vào mức độ quan trọng của thành phần CNTT trong mạng, quản trị viên cần xây dựng dự phòng để đề phòng lỗi, ngừng hoạt động hoặc thảm họa có thể xảy ra.
- 5 loại lỗi mạng: tài nguyên bị lỗi, phần cứng bị lỗi, ổ đĩa lưu trữ bị lỗi, phần mềm bị lỗi, những thất bại của con người.

4.2.1. Tài nguyên bị lỗi và cách phòng tránh:

- Lỗi tài nguyên là gì?
- Bất cứ thứ gì liên quan đến cơ sở hạ tầng mạng đều coi như một tài nguyên mạng.
- Điều này bao gồm phần cứng như bộ định tuyến và thiết bị chuyển mạch, các dịch vụ như máy chủ DHCP và DNS hoặc bất kỳ thứ gì khác giữ cho dữ liệu lưu thông trên mạng của bạn.
- Các lỗi liên quan liên kết dữ liệu và cung cấp điện cho trung tâm dữ liệu cũng có thể được coi là lỗi tài nguyên.
- Mất điện đột ngột hoặc dài hạn có thể làm cho các dịch vụ trực tuyến không hoạt động được.
- Hầu hết các trung tâm dữ liệu đều có máy phát điện chạy dầu diesel có thể chạy trong thời gian dài mà không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh khi bị cắt điện.
- Để hoạt động như một bộ đệm kể từ khi mất điện chính và khi máy phát điện hoạt động, đồng thời có pin dự phòng được kết nối với biến tần, tương tự UPS nhưng lớn hơn, cung cấp điện cho nhiều máy hơn.
- Sử dụng nguồn điện thay thế như điện năng lượng mặt trời.
- Lỗi có thể do tai nạn và thiên tai: Hiếm, nhưng vẫn có thể xảy ra. Cho dù đó là một vụ tai nạn máy bay, hỏa hoạn, lũ lụt, hoặc động đất, mà không thể đoán trước được khi nào những điều đó xảy ra.
- Các điểm hư hỏng có thể là cấu trúc và tòa nhà có thể sụp đổ hoặc một đường ống dẫn chính có thể bị đứt, làm hỏng tất cả dữ liệu và đầu nối nguồn của mạng.
- Tất cả các khả năng cần được giải quyết trong thử nghiệm khôi phục sau thảm họa.
- Có thể xây dựng hệ thống ngăn chặn hỏa hoạn dạng khí, không độc hại và không gây hư hại thiết bị điện tử.

- Các phòng máy, phòng máy chủ, trung tâm dữ liệu ... hoạt động trên sàn nâng chống ngập.
- Kiểm soát dịch hại liên quan đến côn trùng, chuột, bọ, ...
- Có hơn 1 đường kết nối ra bên ngoài để phòng ngừa cáp bị đứt.
- Thay đổi thiết bị mới và công nghệ mới để tăng tốc độ và băng thông mạng.
- Lưu trữ đám mây, sao lưu ngoại vi và sao chép trang web là tất cả các biện pháp mà bạn có thể thực hiện để ngăn chặn việc mất dữ liệu và khả năng hoạt động vĩnh viễn.

4.2.2. Phần cứng bị lỗi:

- Lỗi phần cứng xảy ra khi các bộ phận của Cơ sở hạ tầng CNTT của bạn ngừng hoạt động. Lỗi phần cứng có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như điện áp tăng đột biến trên lưới điện, hư hỏng nước, hoặc thậm chí hỏng hóc các bộ phận điện do tuổi tác hoặc thiếu bảo trì.
- Lỗi phần cứng máy chủ: Nếu máy chủ chuyển sang chế độ ngoại tuyến do lỗi phần cứng, dịch vụ chỉ có thể được khôi phục sau khi thành phần phần cứng bị lỗi đã được thay thế. Các thành phần có thể bị lỗi là bộ nguồn, bo mạch chủ và ổ cứng.
- Phòng máy chủ cần có nguồn điện sạch và đáng tin cậy được kết nối với UPS hoặc bộ biến tần cung cấp nguồn điện dự phòng trong trường hợp mất điện, nhưng chúng cũng tạo điều kiện cấp nguồn cho các giá đỡ máy chủ.
- Đảm bảo tất cả phần cứng được bảo hành. Nên có sẵn nguồn điện, ổ cứng dự phòng. Ổ cứng có thể thay thế mà không cần tắt máy chủ.
- Ổ cứng gắn trực tiếp vào bo mạch máy chủ sẽ tối ưu tốc độ truy xuất nhưng có nguy cơ khi bị lỗi mà không có ổ cứng dự phòng.
- Để giúp tăng hiệu suất và khả năng dự phòng, ổ cứng thường được định cấu hình trong một mảng RAID. Điều này có nghĩa là nếu một ổ đĩa bị lỗi, thì hệ thống có thể tiếp tục chạy mà không bị mất dữ liệu.
- Với máy ảo, thường có một đơn vị lưu trữ tất cả ổ cứng của máy ảo cho nó, thường là trên một mạng cáp quang. Đây được gọi là Mạng vùng lưu trữ (SAN) và nó cũng sử dụng RAID để hỗ trợ hiệu suất và khả năng dự phòng.
- Lỗi ổ cứng trên SAN có thể là một thảm họa nếu dữ liệu không thể được tạo lại trên các ổ đĩa thay thế.
- Thiết bị lỗi thời: khi bị hỏng sẽ khó sửa chữa hoặc thay thế, chi phí cao.

- Cần thay thế thiết bị khi hết hạn bảo hành.
- Bản vá hoặc nâng cấp chương trình cơ sở không tương thích / không tương thích. Các bản vá phần mềm cho hệ điều hành cũng có khả năng phá vỡ một số dịch vụ nhất định trên máy chủ.
 - Giải pháp là phải thử nghiệm bản vá trước trên một mạng thử nghiệm.
- Nhiệt độ cao: nhiệt độ cao có thể gây lỗi thiết bị và nhanh hư hỏng.
 - Bảo trì hệ thống làm mát, tản nhiệt.
- Sử dụng các công cụ và phần mềm giám sát phần cứng:
 - Performance Monitor
 - MemTest86
 - CrystalDiskInfo

4.2.3. Phần mềm bị lỗi:

- Giấy phép có thể hết hạn
- Tập cấu hình có thể bị thiếu hoặc bị hỏng
- Bản cập nhật phần mềm không tốt.
- ...
- Hậu quả: phần mềm không hoạt động, ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị
- Khắc phục: tự động hóa các công tác bảo trì và vá lỗi phần mềm.

4.2.4. Lỗi do con người gây ra:

- Cáp mất nhãn.
- Thiết bị kém chất lượng.
- Thay thế thiết bị mà không cập nhật thông tin quản lý.
- Thay đổi cấu hình định tuyến, VLAN mà không kiểm tra trước.

4.2.5. Lỗi bảo mật:

- Lỗi bị mất dữ liệu, đánh cắp dữ liệu
 - Các giải pháp DLP có thể quét tất cả dữ liệu gửi đi, chẳng hạn như email và tệp đính kèm, đồng thời tìm các từ khóa và cụm từ cụ thể liên quan đến dữ

liệu được bảo vệ mà bạn đang cố gắng ngăn chặn việc bị đưa ra khỏi tổ chức của mình.

- Xóa dữ liệu trên website
 - Thực hiện bảo mật tất cả website để bảo đảm dữ liệu không bị xóa khi không được phép.
- Sử dụng các phần mềm quét tiến trình và phát hiện virus:
 - Process Explorer
 - Sophos Home
 - Bitdefender Antivirus
 - ...

4.2.6. Quản lý lỗi trên Windows Server Sử dụng Windows Error Reporting (WER)

- **Windows Error Reporting** là một dịch vụ tự động thu thập thông tin về lỗi hệ thống (như lỗi ứng dụng, lỗi phần cứng, sự cố hệ thống), gửi các báo cáo này đến Microsoft để phân tích và cung cấp các bản vá hoặc giải pháp.
- WER giúp người quản trị hệ thống nhận diện các vấn đề về hệ thống và phần mềm, đồng thời giúp cải thiện hiệu suất và tính ổn định của Windows Server.

Bài tập:

1. Cài đặt và sử dụng Nagios giám sát mạng và báo lỗi.
2. Cài đặt và sử dụng Zabbix theo dõi trạng thái mạng, cảnh báo sự cố.
3. Cài đặt và sử dụng Wireshark – Phân tích gói tin để phát hiện lỗi trong truyền dữ liệu.

CHƯƠNG 5

QUẢN LÝ HIỆU SUẤT MẠNG MÁY TÍNH

Mục tiêu:

- Hiểu biết về quản lý hiệu suất mạng máy tính.
- Giám sát và đánh giá được hiệu suất mạng.
- Thực hiện điều chỉnh được hiệu suất mạng theo nhu cầu

Nội dung:

5.1. Giới thiệu quản lý hiệu suất mạng

5.2. Giám sát và báo cáo hiệu suất mạng

5.3. Điều chỉnh hiệu suất mạng

5.4. Đánh giá hiệu suất mạng

5.1. Giới thiệu quản lý hiệu suất mạng

- **Network Performance Management** tên tiếng Việt là quản lý hiệu suất mạng là công việc theo dõi hiệu suất của tất cả các thành phần trong mạng ở mức độ chi tiết, nhằm xác định các tắc nghẽn cục bộ về hiệu suất và để đảm bảo hệ thống mạng có thể hoạt động ở mức hiệu suất đúng như yêu cầu và giúp giảm thiểu các vấn đề có thể xảy ra.
- Mục tiêu:
 - Đánh giá các số liệu về hiệu suất của từng bộ phận trong hệ thống mạng.
 - Tối ưu hóa hiệu suất mạng để cung cấp các dịch vụ quan trọng.
 - Phòng tránh các sự cố tắc nghẽn mạng bằng cách chủ động quản lý lưu lượng và băng thông mạng.
 - Ưu tiên, điều chỉnh lưu lượng và dịch vụ để tận dụng tài nguyên hệ thống.
- Tốc độ mạng: tốc độ truyền dữ liệu thực tế hoặc giới hạn lý thuyết cho băng thông mạng. Đơn vị đo tốc độ mạng là bit trên giây (bps).
- Hiệu suất mạng: là kết quả phân tích đánh giá các thống kê mạng để xác định chất lượng dịch vụ được cung cấp bởi các mạng máy tính.
- Số liệu hiệu suất mạng:

Liên quan đến lưu lượng:

- bit per second (bps): bit trên giây.
- packets per second (pps): gói trên giây.
- Flows per second: lưu lượng mỗi giây.
- Gói unicast và gói không unicast.
- Dung lượng kênh.
- Sử dụng kênh.
- Độ trễ (delay) và phương sai độ trễ (jitter)
- Mất gói và lỗi

Dung lượng kênh định mức:

- Số bit tối đa có thể được truyền trên một đơn vị thời gian (ví dụ: bit trên giây)
- Phụ thuộc vào:
 - Băng thông của phương tiện vật lý.
 - Liên quan đến cáp mạng hoặc sóng điện từ.
 - Công suất xử lý của từng phần tử truyền tín hiệu trong mạng.
 - Hiệu quả của các thuật toán được sử dụng để truy cập phương tiện.
 - Mã hóa và nén kênh.

Dung lượng kênh hiệu quả:

- Luôn luôn là một phần của dung lượng kênh trên lý thuyết.
- Phụ thuộc vào:
 - Chi phí bổ sung của các giao thức trong mỗi lớp.
 - Giới hạn thiết bị ở cả hai đầu.
 - Hiệu suất của thuật toán điều khiển luồng, ...

Sử dụng kênh:

- Xác định dung lượng thực tế đang sử dụng so với dung lượng kênh theo lý thuyết.
- Quan trọng cho các hoạt động:

- Xây dựng kế hoạch sử dụng trong tương lai.
 - Nhận thấy được sự tăng trưởng sử dụng nào?
 - Khi nào nên tăng công suất.
 - Nên đầu tư cập nhật vào những điểm nào?
- Giải pháp:
 - ❖ Xác định điểm nghẽn mạng.

Độ trễ từ đầu đến cuối (end-to-end delay)

- Là thời gian cần thiết để truyền gói tin dọc theo toàn bộ đường dẫn của nó.
 - ❖ Được tạo bởi một ứng dụng, được chuyển giao cho HĐH, được chuyển tới card mạng (NIC), được mã hóa, truyền qua phương tiện vật lý (đồng, cáp quang, không khí), được nhận bởi một thiết bị trung gian (switch, router), được phân tích, truyền lại trên một phương tiện khác, v.v.
 - ❖ Là phép đo phổ biến nhất sử dụng ping cho tổng thời gian khứ hồi (RTT).

Độ trễ có thể gồm các loại sau đây, hay có thể gọi là nguyên nhân gây ra độ trễ:

- ❖ Độ trễ xử lý: Thời gian cần thiết để phân tích tiêu đề gói và quyết định nơi gửi gói (ví dụ: quyết định định tuyến). Bên trong bộ định tuyến, điều này phụ thuộc vào số lượng mục trong bảng định tuyến, việc triển khai cấu trúc dữ liệu, phần cứng đang sử dụng, v.v.. Điều này có thể bao gồm xác minh lỗi, chẳng hạn như tính toán tổng kiểm tra tiêu đề IPv4, IPv6.
- ❖ Độ trễ do hàng đợi: Thời gian một gói được xếp vào hàng đợi cho đến khi nó được truyền đi. Số lượng gói chờ trong hàng đợi sẽ phụ thuộc vào cường độ lưu lượng và loại lưu lượng (bùng nổ hoặc liên tục). Các thuật toán hàng đợi của bộ định tuyến cố gắng điều chỉnh độ trễ cho phù hợp với các ưu tiên cụ thể hoặc áp đặt độ trễ như nhau cho tất cả lưu lượng truy cập.
- ❖ Độ trễ truyền: Thời gian cần thiết để đẩy tất cả các bit trong một gói lên phương tiện truyền dẫn đang được sử dụng.
Cho N =Number of bits, S =Size of packet, d =delay
Công thức tính độ trễ truyền: $d = S/N$
Ví dụ: để truyền 1024 bits, sử dụng công nghệ Fast Ethernet (100Mbps):
 $d = 1024/1 \times 10^8 = 10.24 \text{ micro seconds}$
- ❖ Độ trễ lan truyền: Khi một bit được 'đẩy' vào môi trường truyền dẫn, thời gian cần thiết để bit truyền đến cuối quỹ đạo vật lý của nó. Vận tốc lan truyền của mạch phụ thuộc chủ yếu vào khoảng cách thực tế của mạch vật

lý. Trên cáp quang, trong phần lớn các trường hợp, tốc độ này gần bằng tốc độ ánh sáng.

Cho d = distance, s = propagation velocity

Độ trễ lan truyền: **PD= d/s**

- ❖ Mất gói tin khi truyền và nguyên nhân: Xảy ra do bộ đệm có kích thước hữu hạn. Khi một gói đến bộ đệm đầy, nó sẽ bị loại bỏ. Việc mất gói, nếu phải sửa, sẽ được giải quyết ở các cấp cao hơn trong ngăn xếp mạng (lớp vận chuyển hoặc lớp ứng dụng)

Việc sửa lỗi bằng cách truyền lại các gói có thể gây ra tắc nghẽn nhiều hơn nếu một số loại điều khiển (luồng) không được sử dụng (để thông báo cho nguồn rằng việc tiếp tục gửi thêm gói vào thời điểm hiện tại là vô nghĩa)

- ❖ Kiểm soát dòng chảy và tắc nghẽn: các biện pháp kiểm soát thường áp dụng như giới hạn số lượng (tốc độ) truyền vì thiết bị nhận không thể xử lý các gói ở cùng tốc độ với các gói đang đến; Giới hạn số lượng gửi (tốc độ truyền) do mất mát hoặc chậm trễ trong mạch;

Điều khiển trong giao thức TCP: chỉ có giao thức TCP trong chồng giao thức TCP/IP thực hiện kiểm soát luồng và chống tắc nghẽn, hoạt động này cũng chỉ thực hiện ở đầu gửi và đầu nhận, vì các nút trung gian chỉ hoạt động ở tầng 1 và 2 của mô hình, không giao tiếp với TCP.

Số liệu về hiệu suất dịch vụ:

- ❖ Các số liệu sau có thể dùng để đánh giá hiệu suất dịch vụ: Thời gian chờ hoặc trì hoãn; Sự khả dụng; Những số liệu dành riêng cho dịch vụ; Lý do duy trì dịch vụ; Số liệu người dùng dịch vụ và thời gian sử dụng; Giá trị kinh tế mà dịch vụ mang lại và các giá trị khác.
- ❖ Có 2 cơ chế đánh giá chất lượng dịch vụ: QoS và QoE
- Các yếu tố quan trọng để đánh giá hiệu suất dịch vụ mạng theo chuẩn QoS có thể là: độ trễ, băng thông, tỉ lệ mất gói, độ biến động của độ trễ, độ ổn định, tính sẵn sàng, khả năng truyền tải khi có tải nặng, ...
- Bảng sau đây cho thấy mức đánh giá tốt cho hiệu suất của một số dịch vụ, căn cứ trên vài yếu tố:

Dịch vụ	Độ trễ tối đa	Jitter tối đa	Mất gói tối đa
Thoại VoIP	< 150ms	< 30ms	< 1%
Video trực tuyến	< 300ms	< 50ms	< 1%
Web & Ứng dụng	< 500ms	< 75ms	< 2%

- Hiệu suất dịch vụ mạng theo QoE:
QoE tập trung vào **trải nghiệm thực tế của người dùng**, được đo bằng **MOS (Mean Opinion Score)** trên thang điểm từ 1 đến 5:

- 5.0 – Xuất sắc
- 4.0 – 4.9 – Tốt
- 3.0 – 3.9 – Trung bình
- 2.0 – 2.9 – Kém
- 1.0 – 1.9 – Rất kém

QoE thường được đánh giá trên kết quả khảo sát người dùng dịch vụ sau khi trải nghiệm.

- ❖ Tóm lại, mặc dù có sự khác biệt nhỏ tùy theo dịch vụ nhưng có thể đánh giá hiệu suất dịch vụ mạng theo một công thức tổng quát sau đây:

Network Performance Score : NPS

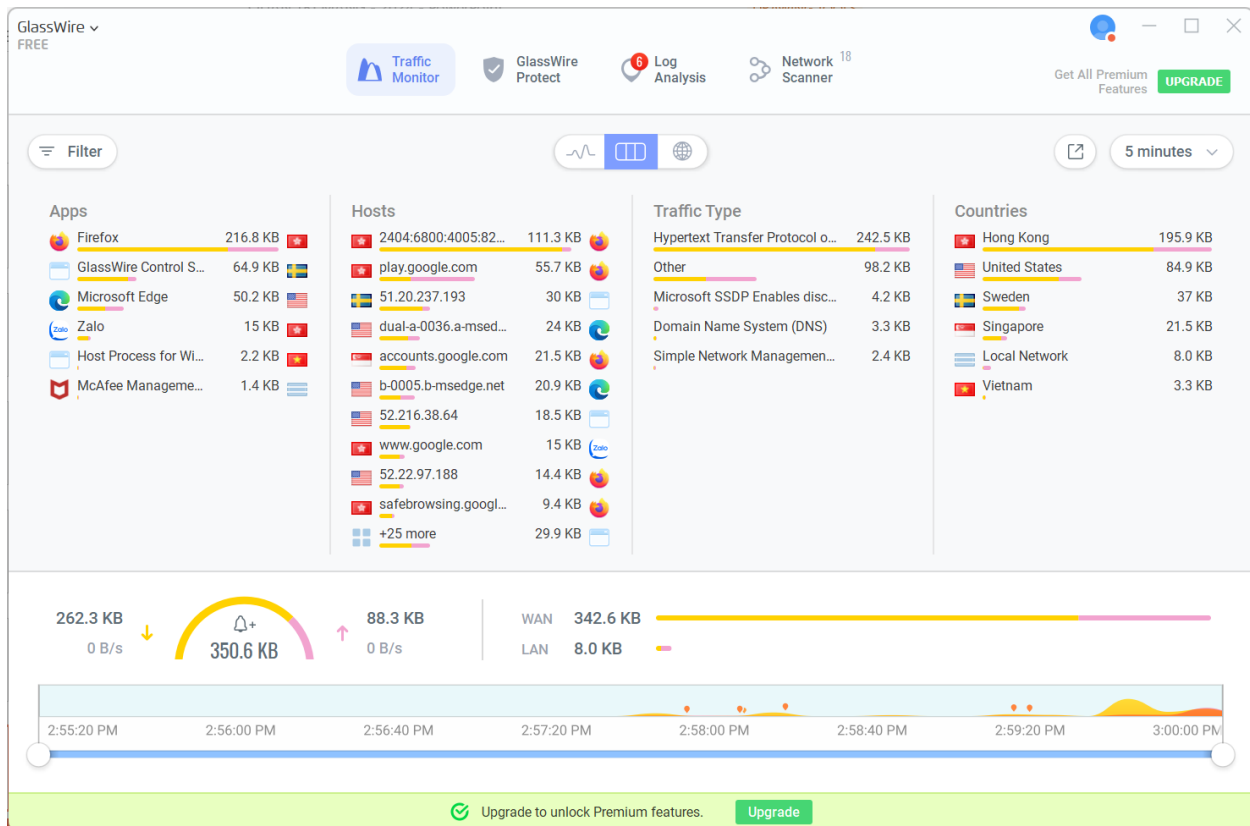
$$\text{NPS} = \alpha_1 \times \text{Throughput} + \alpha_2 \times (1 - \text{Latency}) + \alpha_3 \times (1 - \text{Packet Loss})$$

Trong đó $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ là trọng số tùy vào mức độ quan trọng của từng yếu tố.

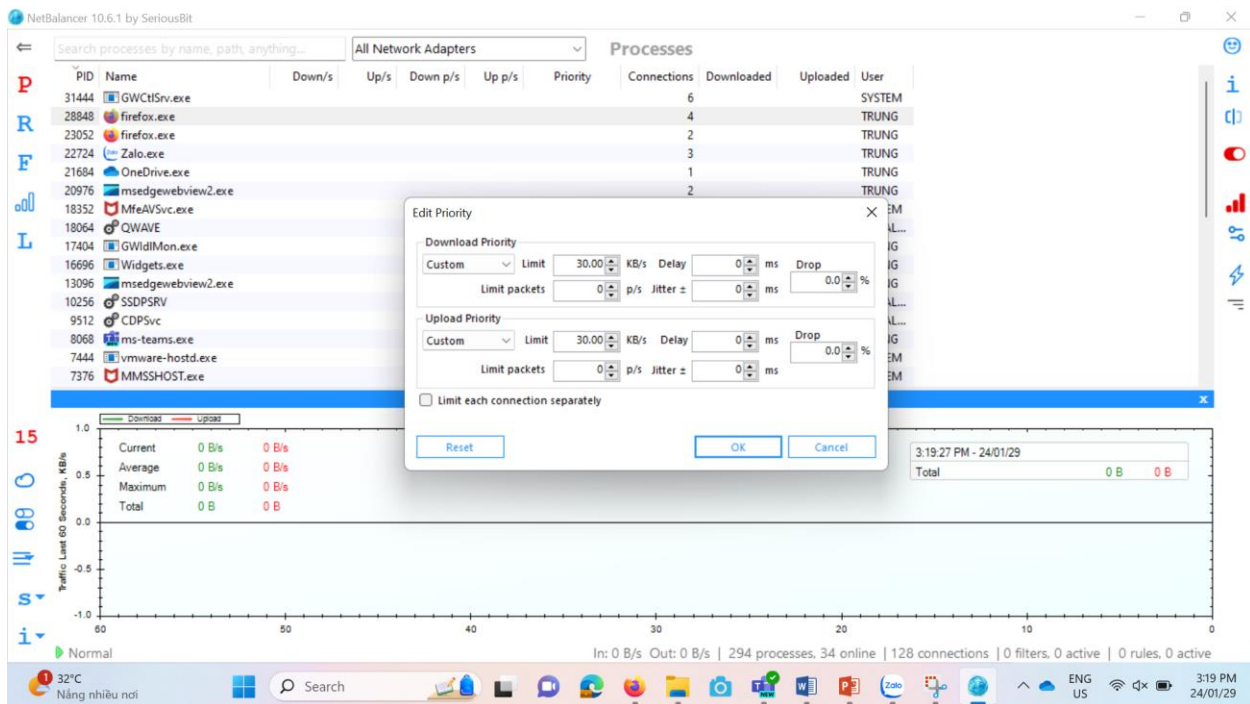
5.2. Giám sát và báo cáo hiệu suất mạng:

Trên thị trường hiện nay có một số phần mềm hỗ trợ Quản trị viên mạng máy tính giám sát băng thông, tốc độ mạng, từ đó có thể đánh giá hiệu suất mạng.

Trong đó GlassWire với các phiên bản Free hoặc Premium với các chức năng giám sát lưu lượng (traffic monitor), bảo vệ hệ thống (protect), phân tích nhật ký (Log analysis) và quét hệ thống mạng để quản lý các thiết bị (Network Scanner).



Một ứng dụng khác là NetBalancer có thể hỗ trợ quản trị viên điều chỉnh băng thông mạng cho từng thành phần hay dịch vụ trong mạng:



5.4. Các phương pháp đánh giá hiệu suất hoạt động:

- Phương pháp toán học: vận dụng các kỹ thuật về xác suất thống kê, lý thuyết đồ thị, quy hoạch luồng, ...
- Phương pháp đo thực tế: dùng phần mềm, dùng thiết bị, ... dùng trong trường hợp muốn kiểm tra chính xác thông tin hệ thống.
- Phương pháp mô phỏng: lựa chọn công cụ mô phỏng mạng (ví dụ Cisco Packet Tracer), xây dựng mô hình mạng, định nghĩa các tham số và điều kiện mô phỏng, tiến hành mô phỏng, thu thập và phân tích dữ liệu, đánh giá kết quả và đưa ra giải pháp, tối ưu hóa mạng.

Bài tập:

Bài tập 1: Tính toán băng thông mạng

Đề bài: Một mạng máy tính có tốc độ truyền tải là 100 Mbps. Nếu có một tệp tin có dung lượng 5 GB cần được truyền qua mạng này, tính thời gian cần thiết để truyền tệp tin này từ máy tính này sang máy tính khác.

Bài tập 2: Tính toán hiệu suất mạng

Đề bài: Một mạng truyền tải dữ liệu có độ trễ 50 ms và băng thông là 10 Mbps. Tính toán hiệu suất của mạng khi truyền một gói tin có kích thước 1500 byte.

Bài tập 3: Tính toán độ trễ mạng tổng cộng

Đề bài: Một mạng có độ trễ Propagation (độ trễ do truyền dẫn) là 0.2 ms, độ trễ xử lý tại router là 0.5 ms, và độ trễ truyền tải là 2 ms. Tính tổng độ trễ của một gói tin khi truyền qua mạng này.

Bài tập 4: Tính toán băng thông cần thiết cho một ứng dụng video

Đề bài: Một ứng dụng video yêu cầu truyền tải video chất lượng 1080p với tốc độ khung hình 30 FPS và độ nén video là 4:1. Mỗi khung hình video 1080p có kích thước 2 MB trước khi nén. Tính toán băng thông cần thiết để truyền tải video này.

--- Hết---